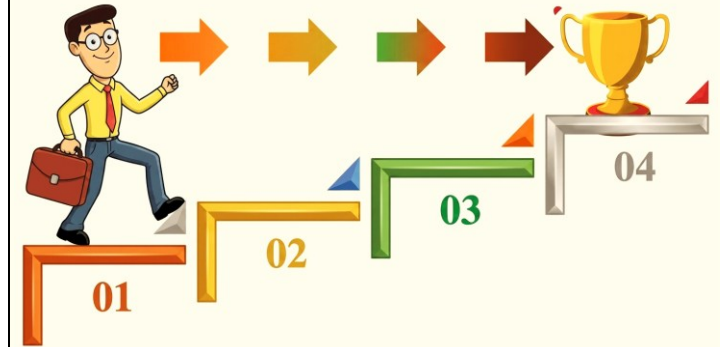


مطوية العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

مهدة لتلاميذ السنة الرابعة متوسط
مجانية - ليست للبيع



توكل على الله في الأمور كلها فهو حسبك

ركّز جيدا في السؤال ففهمه نصف الجواب

الأكثر تذكرا أولا

الأسهل فالأصعب، الأقصر فالأطول

راجع ورقتك وتحقق من أجوبتك

مقطع الظواهر الكهربائية

وت1: الشحنة الكهربائية

- التكهرب:** هو عملية توليد الشحنات الكهربائية على جسم نتيجة انتقال الإلكترونات منه أو إليه أو فيه.
- طرق التكهرب:** الدلك، اللمس، التأثير
- التجاذب والتنافر:** الأجسام المشحونة بنفس النوع تتنافر، والمشحونة بنوع مختلف تتجاذب

وت2: النموذج المبسط للذرة

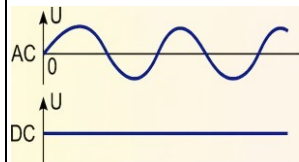
- بنية الذرة:** تتكون الذرة من نواة مركزية ذات شحنة موجبة، تدور حولها إلكترونات ذات شحنة سالبة وهي متعادلة كهربائيا
- الشحنة الكهربائية:** العنصرية للإلكترون $e = -1.6 \times 10^{-19} \text{C}$

وت3: التفسير الظاهر للتكهرب

- أ- تفسير التكهرب بالدلك:** يشحن طرف الالبونيت عند دلكه بقطعة من الصوف سلبا، نتيجة انتقال الإلكترونات من الصوف اليه. وعند ذلك قضيبا زجاجيا بقطعة صوف، فإنه يشحن إيجابا بسبب انتقال الإلكترونات من الزجاج الى الصوف.
- ب- تفسير التكهرب باللمس:** إذا لمس جسم مشحون بشحنة كهربائية موجبة أو سالبة جسما آخر متعادلا كهربائيا، فإن هذا الأخير يشحن بشحنة كهربائية من نفس النوع فيحدث تنافر بينهما.
- ب- تفسير التكهرب بالتأثير:** عند تقريب جسم مشحون من جسم متعادل كهربائيا فإن هذا الأخير تظهر عليه عكس الشحنة في وجهه المقابل فيحدث تجاذب بينهما.

وت3: التيار الكهربائي المتناوب

- ينتج **التيار الكهربائي المتغير** عند تحريك قضيب مغناطيسي- أمام وشيعة (المغناطيس محرض والوشيعة متحرضه)، وتسمى هذه الظاهرة بالتحريض الكهرومغناطيسي.



وت3: خصائص التيار الكهربائي المتناوب

- التيار المستمر:** ثابت الشدة والجهة مع الزمن. مصدره البطاريات والخلايا
- التيار المتناوب:** متغير الشدة والجهة مع الزمن. مصدره مولد التيار المتناوب

وت3: خصائص التيار الكهربائي المتناوب ب.إ.هـ

التوتر الأعظمي: $U_{max} = n \times S_v$

التوتر المنتج: $U_{max} = U_{eff} \times \sqrt{2}$

الدور: $T = n \times S_h$

التواتر: $f = 1/T$

الشدة المنتجة والشدة الأعظمي: $I_{max} = I_{eff} \times \sqrt{2}$

استطاعة تحويل الطاقة $P = U \times I$

وت4: الأمن الكهربائي

وت1: مأخذ التوتر الكهربائي في الشبكة الكهربائية

- يمكن الكشف عن مرابط المأخذ الكهربائي بالألوان، مفك البراغي الكاشف أو القياسات (الفولطمتر أو متعدد القياسات).
- يصاب الشخص بصعقة كهربائية، عند لمسه لسلك الطور.

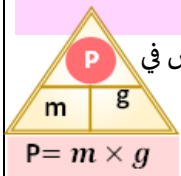
وت2: حماية الدارة الكهربائية والأشخاص

المشكل	السبب (التفسير)	الحل
الشعور بصدمة كهربائية عند تغيير مصباح والقاطعة مفتوحة.	لمس سلك الطور والقاطعة موصولة بسلك الحيادي بدل من الطور.	قطع التيار عن طريق القاطع التفاضلي وتركيب القاطعة على سلك الطور.
عدم وجود منصهرة أو تركيبها على سلك الحيادي	الأجهزة غير محمية ضد الاستقصار وارتفاع الشدة	تركيب منصهرة مناسبة على سلك الطور
الشعور بصدمة كهربائية عند لمس الهيكل المعدني لجهاز.	سلك الطور - يلمس هيكل الجهاز - لا يوجد توصيل أرضي.	عزل سلك الطور عن الهيكل وتغليفه بعازل. - التوصيل الأرضي.
ارتفاع درجة حرارة الأسلاك وحدوث دارة مستقصرة	عيوب في العزل الكهربائي	عزل سلك الطور عن السلك الحيادي وتغليفه بعازل
انقطاع التيار الكهربائي في كامل الشبكة عند تشغيل عدة أجهزة في آن واحد	الشدة الكلية التي تمر بالأجهزة أكبر من الشدة المسجلة على القاطع.	- ضبط معيار القاطع على قيمة أكبر أو استبدال القاطع بأخر مناسب
عند توصيل مجموعة من الأجهزة مع نفس المأخذ الكهربائي يتلف (يحترق)	سخونة الاسلاك، انصهار العوازل، حدوث استقصار.	توزيع الأجهزة على عدة مأخذ كهربائية

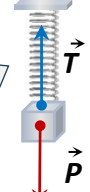
وت3: أخطار التيار الكهربائي: يترتب عن سوء استخدام التيار الكهربائي:

- صعقات مميتة للأشخاص وتشنجات عضلية.
- حرائق نتيجة عيوب العزل الكهربائي واستقصار الدارة الكهربائية
- تلف الأجهزة نتيجة زيادة الحمل وارتفاع شدة التيار الكهربائي

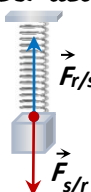
وت02: فعل الأرض (الثقل)



تعريف الثقل: هو الفعل الميكانيكي الذي تأثر به الأرض في جملة ميكانيكية و "يرمز للثقل بالرمز: $\vec{P}$ أو $\vec{F}_{T/S}$ الكتلة محفوظة والثقل غير محفوظ



تمثيل الفعلين المتبادلين بين الجسم والناضب



وت3: توازن جسم صلب

1- توازن جسم صلب خاضع لقوتين

شرطا توازن جسم صلب خاضع لفعل قوتين:

مجموع شعاعي القوتين معدوم $\vec{F}_1 + \vec{F}_2 = \vec{0}$ لهما نفس الحامل.

2- توازن جسم خاضع لثلاث قوى غير متوازية

شرطا التوازن هما:

حوامل القوى من نفس المستوي وتتلاقى في نقطة واحدة.

المجموع الشعاعي معدوم $\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 = \vec{0}$

تركيب قوتين: يكون مجموع قوتين يساوي

قوة لها نفس خصائص القوة الثالثة ومعاكسة لها

في الاتجاه ونكتب: $\vec{F}_1 + \vec{F}_2 = -\vec{F}_3$

تحليل قوة: يمكن تحليل قوة إلى

مركبتين متعامدتين

على المحور O_x : $\vec{F} + \vec{T}_x = \vec{0}$

على المحور O_y : $\vec{P} + \vec{T}_y = \vec{0}$

وت4: دافعة أرخميدس

1- خصائص دافعة أرخميدس

أنها شاقولية وموجهة من الأسفل نحو الأعلى.

شدتها تساوي ثقل السائل المزاح وكذلك تعطى ب $F_A = P - P'$

نقطة التأثير تكون في مركز ثقل جزء الجسم المغمور في السائل

2- العوامل المؤثرة في شدة دافعة أرخميدس

شدة دافعة أرخميدس تتعلق بحجم الجسم المغمور وبالكتلة

الحجمية (ρ) للسائل الذي غمر فيه الجسم وتعطى بالعلاقة:

حيث: $F_A = \rho \times V \times g$

$V(m^3)$: حجم الجزء المغمور من الجسم $\rho(kg/m^3)$: الكتلة

الحجمية للسائل $g(N/kg)$: الجاذبية الأرضية.

3- شرط توازن جسم لا يحوي تجويف

$\vec{F}_A + \vec{P} = \vec{0}$

الكشف عن الأفراد الكيميائية

لون الراسب	الكاشف	الشاردة
أخضر	هيدروكسيد	الحديد الثنائي Fe^{2+}
أحمر صدئي	الصوديوم	الحديد الثلاثي Fe^{3+}
أزرق	$NaOH$	النحاس Cu^{2+}
أبيض		الألمنيوم Al^{3+}
أبيض		الزنك Zn^{2+}
أبيض يسود في الضوء	نترات الفضة	الكلور Cl^-
أبيض	كربونات الصوديوم	الكالسيوم Ca^{2+}
أبيض	كلور الباريوم	الكبريتات SO_4^{2-}
نضيف حمض كلور الماء فينتج غاز CO_2 يعكر ماء الجير		الكربونات CO_3^{2-}

الكشف عن الأنواع الكيميائية

نكشف عن غاز الهيدروجين بتقريب عود ثقاب مشتعل من فوهة الأنبوب فتسمع فرقعة، أما في وجود الأكسجين فيزداد اشتعال اللهب. نكشف عن غاز CO_2 بتمريره في ماء الجير فيتعكر غاز الكلور لونه أخضر مصفر خائق، يزيل الألوان

مقطع الظواهر الميكانيكية

وت1: المقاربة الأولية للقوة

1- مفهوم الجملة الميكانيكية: هي جسما أو جزءاً من جسم أو عدة أجسام. وقد تكون جسماً صلباً أو سائلاً أو غازاً.

2- تأثير الفعل الميكانيكي: يكون تأثير الفعل الميكانيكي على جملة، في تغيير حالتها الحركية أو تغيير شكلها. وتؤثر الجملة الميكانيكية على بعضها البعض بأفعال ميكانيكية تلامسية أو بعدية

3- نمذجة الفعل الميكانيكي

شعاع القوة: نمذج فعل جملة ميكانيكية (A)

على جملة ميكانيكية (B) بالشعاع $\vec{F}_{A/B}$

خاصية القوة	ميزة الشعاع
نقطة التأثير	بداية الشعاع (المبدأ)
جهة القوة	جهة الشعاع
منحى القوة	حامل الشعاع
الشدة (القيمة)	طول الشعاع

قياس قيمة القوة: تقاس بالترية وحدتها هي النيوتن (N)

مبدأ الفعلين المتبادلين: تتبادل جملتان ميكانيكيتان A و B التأثير بينهما

بقوتين $\vec{F}_{A/B}$ و $\vec{F}_{B/A}$ حيث: التأثيران متزامنان، القوتان من نفس الطبيعة،

متساويان في القيمة، متعاكسان في الجهة ولهما نفس الحامل $\vec{F}_{A/B} = -\vec{F}_{B/A}$

مقطع المادة وتحولاتها

وت1: الشاردة و المحلول الشاردي

1- المحاليل الجزيئية و المحاليل الشاردية

المحاليل الجزيئية لا تنقل التيار الكهربائي مثل: المحلول السكري
المحاليل الشاردية تنقل التيار الكهربائي مثل: المحلول الملحي
المساحيق الجزيئية أو الشاردية لا تنقل التيار الكهربائي

2- حاملات الشحنة الكهربائية في المحاليل المائية الشاردية

الشاردة: هي ذرة (أو مجموعة من الذرات) فقدت أو اكتسبت إلكترون أو أكثر ونميز منها:

الشاردة البسيطة الموجبة مثل: $Na^+, Fe^{2+}, Cu^{2+}, Zn^{2+}$

الشاردة البسيطة السالبة مثل: Cl^-

الشاردة المركبة مثل: $CO_3^{2-}, NO_3^-, SO_4^{2-}, OH^-$

3- الصيغة الإحصائية و الصيغة الشاردية لمركب شاردي

اسم المركب	الصيغة الإحصائية	الصيغة الشاردية
كبريتات الحديد	$FeSO_4$	$(Fe^{2+} + SO_4^{2-})$
نترات الفضة	$AgNO_3$	$(Ag^+ + NO_3^-)$
كلور الألمنيوم الثلاثي	$AlCl_3$	$(Al^{3+} + 3Cl^-)$

وت2: التحليل الكهربائي البسيط

تتجه الشوارد السالبة نحو المصعد (+) لتفقد إلكترونات متحولة إلى غاز الكلور
مثال: $2Cl^-(aq) \rightarrow Cl_2(g) + 2e^-$

تتجه الشوارد الموجبة نحو المهبط (-) لتكتسب منه إلكترونات متحولة إلى معدن محلول كلور الزنك
مثال: $Zn^{2+}(aq) + 2e^- \rightarrow Zn(s)$

المعادلة الإجمالية $(Zn^{2+} + 2Cl^-(aq)) \rightarrow Zn(s) + Cl_2(g)$

وت3: التفاعلات الكيميائية

تفاعل محلول حمضي مع معدن مثال: HCl مع الحديد...الشاردية:

$Fe(s) + 2(H^+ + Cl^-(aq)) \rightarrow (Fe^{2+} + 2Cl^-(aq)) + H_2(g)$

الإحصائية: $Fe(s) + 2HCl(aq) \rightarrow FeCl_2(aq) + H_2(g)$

المختصرة: $Fe(s) + 2H^+(aq) \rightarrow Fe^{2+}(aq) + H_2(g)$

تفاعل محلول ملحي مع معدن مثل: محلول $CuSO_4$ مع Fe ..الشاردية

$Fe(s) + (Cu^{2+} + SO_4^{2-}(aq)) \rightarrow (Fe^{2+} + SO_4^{2-}(aq)) + Cu(s)$

الإحصائية $Fe(s) + CuSO_4(aq) \rightarrow FeSO_4(aq) + Cu(s)$

تفاعل محلول حمضي مع ملح مثال: تفاعل HCl مع $CaCO_3$

الشاردية: $CaCO_3(s) + 2(H^+ + Cl^-(aq)) \rightarrow$

$(Ca^{2+} + 2Cl^-(aq)) + H_2O(l) + CO_2(g)$

الشاردية: $CaCO_3(s) + 2HCl(aq) \rightarrow CaCl_2(aq) + H_2O(l) + CO_2(g)$